

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

Transformée de Fourier des signaux réels

Soit $s(t)$ un signal réel

$$S(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

$$S(-f) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{j2\pi ft} dt = \overline{\int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j2\pi ft} dt}$$

$S(f)$ et $S(-f)$ sont conjugués

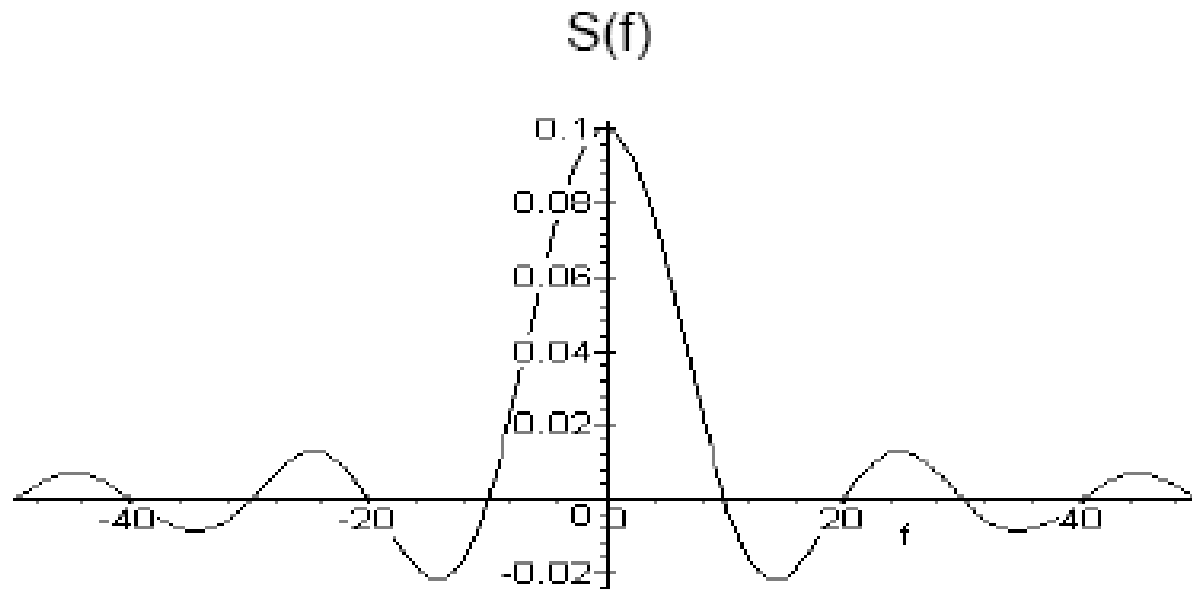
Ce qui entraîne que

$S(f)$ et $S(-f)$ ont même module donc le spectre d'amplitude d'un signal réel est pair
 $\arg(S(-f)) = -\arg(S(f))$ donc le spectre de phase d'un signal réel est impair

$s(t)$ signal réel $\Rightarrow$ Spectre d'amplitude pair et spectre de phase impair

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

Tracé de la transformée de Fourier de la fonction porte pour $\tau=100\text{ ms}$



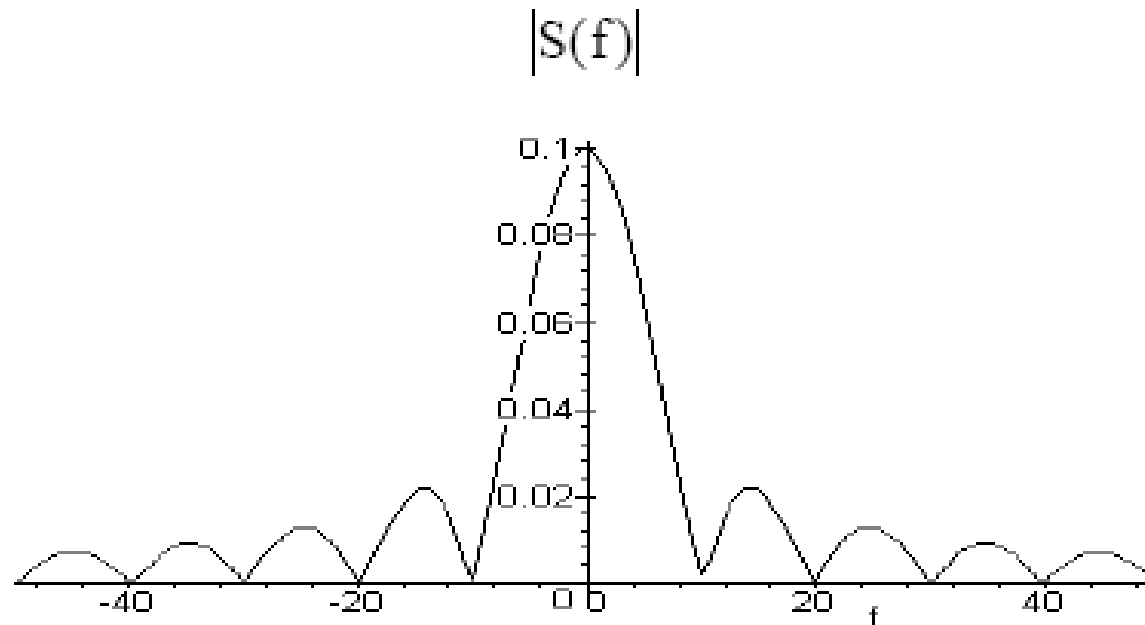
l'amplitude maximale est τ avec $\tau=0.1$

la fonction $S(f)$ est nulle pour les valeurs de f multiples de $\frac{1}{\tau}$

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

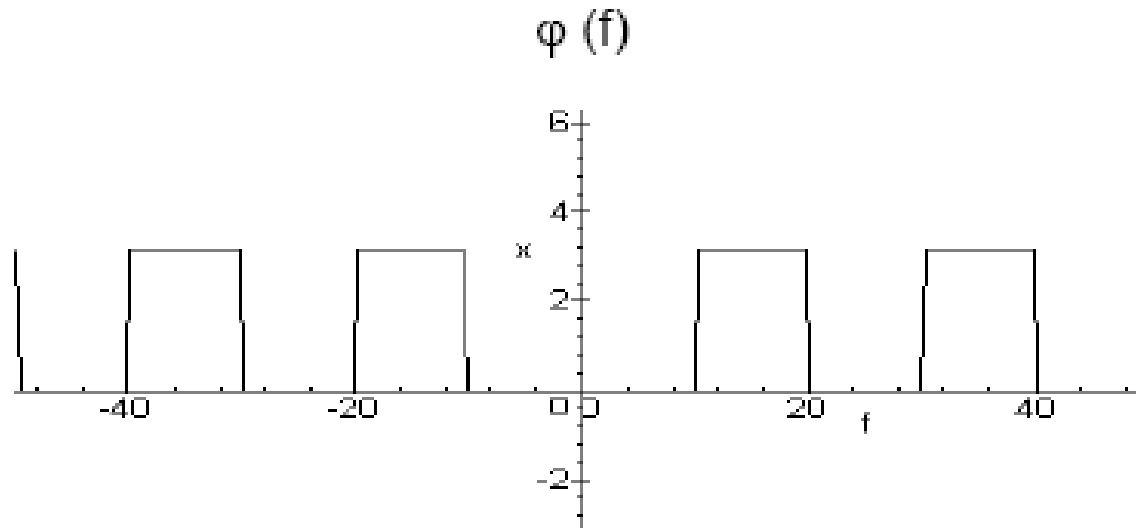
Le spectre d'amplitude est obtenu en prenant la valeur absolue de la transformée de Fourier $S(f)$

Spectre d'amplitude de la fonction porte pour $\tau=100$ ms



Chapitre 4 : Transformée de Fourier

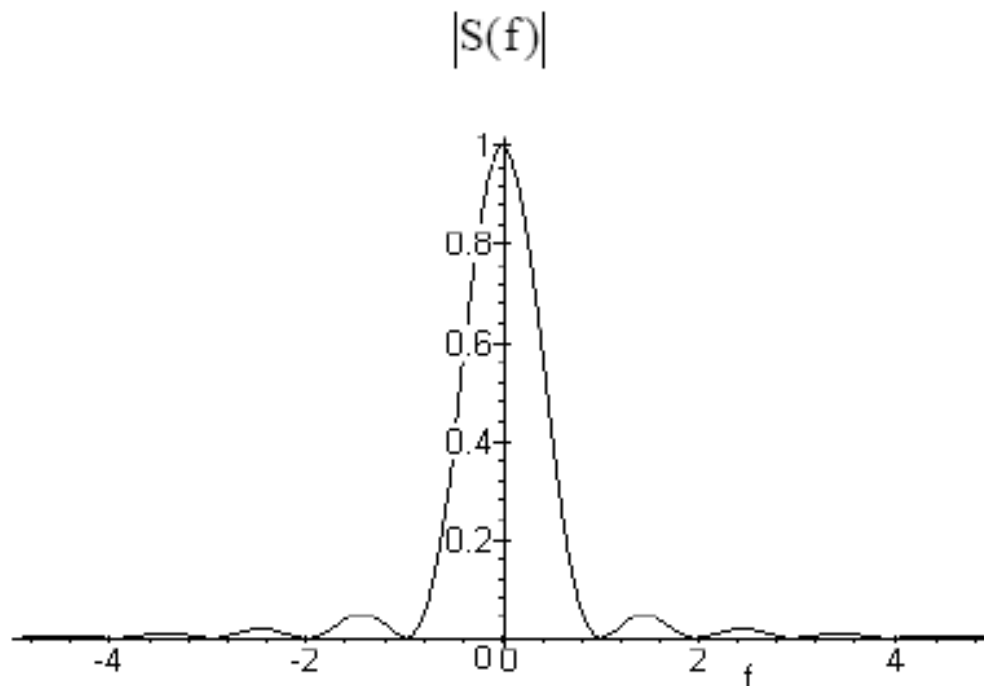
Spectre de phase de la fonction porte pour $\tau=100$ ms



Pour tout f , $S(f)$ est un réel, lorsque $S(f)$ est positif alors la phase φ est nulle
lorsque $S(f)$ est négatif alors la phase φ vaut π

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

Spectre d'amplitude de la fonction $\text{tri}_1(t)$



Spectre de phase du signal $\text{tri}_1(t)$

Pour tout f , $S(f)$ est un réel positif, la phase du signal $\text{tri}_1(t)$ est donc toujours nulle

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

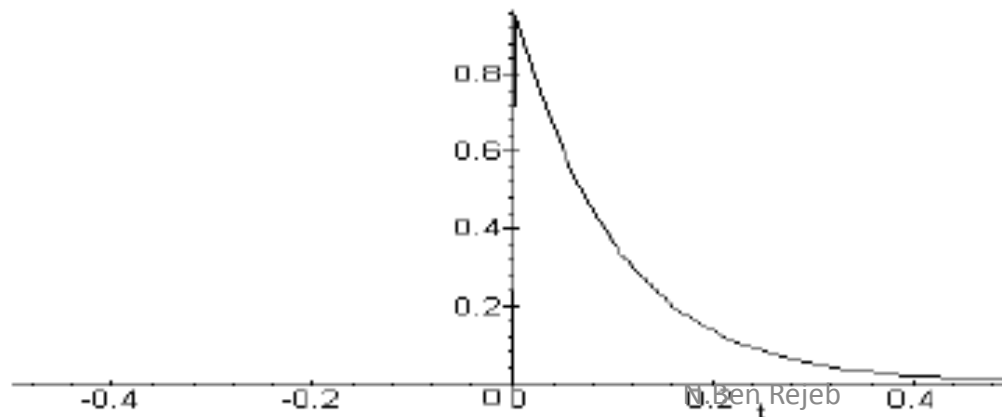
Fonction exponentielle

a est un réel strictement positif on définit $s(t)$ par

$$s(t) = e^{-at} \text{ pour } t \geq 0$$

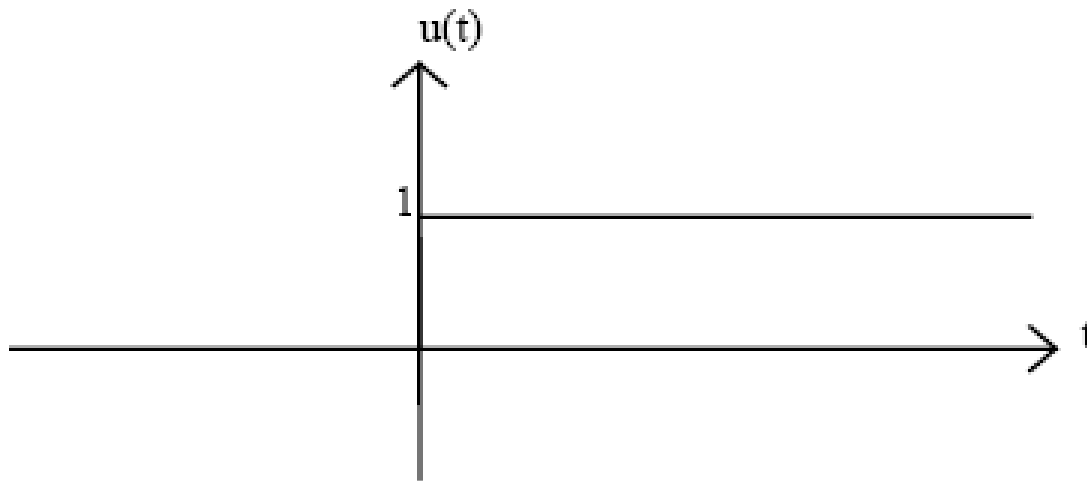
$$s(t) = 0 \text{ pour } t < 0$$

Signal $s(t) = e^{-at} u(t)$ pour $a=10$

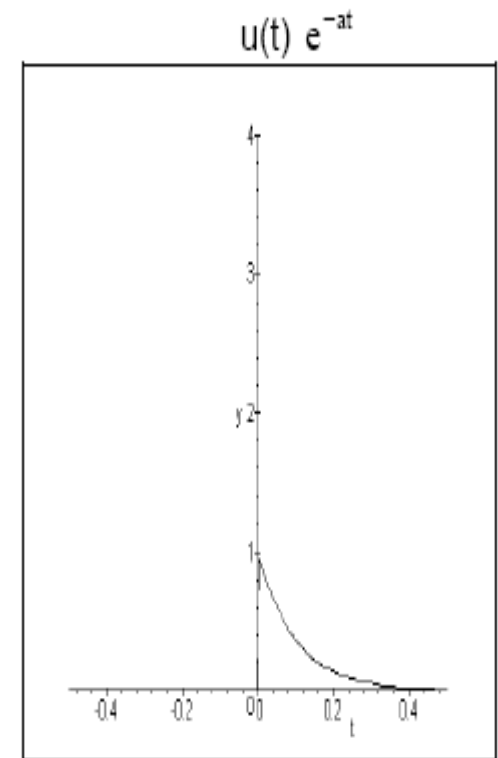
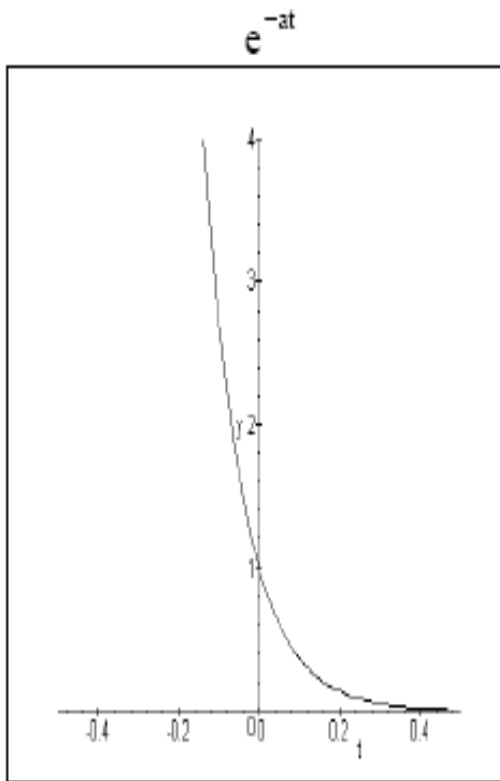
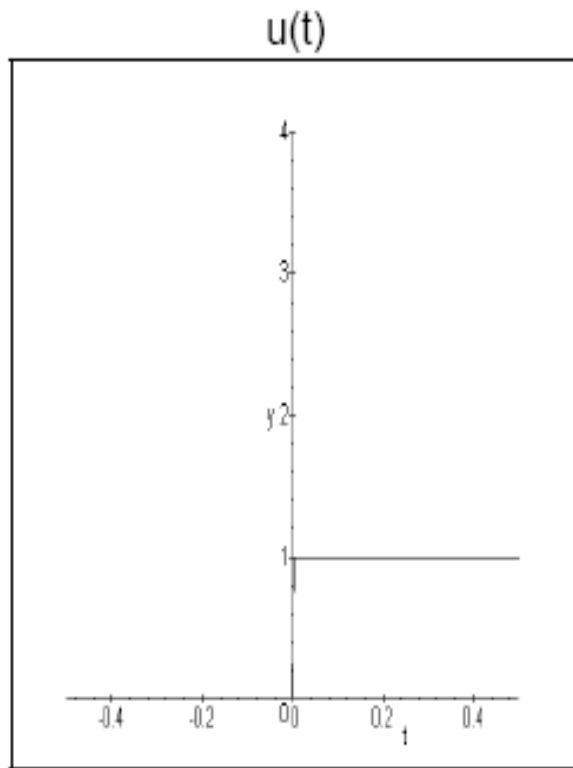


Chapitre 4 : Transformée de Fourier

On peut écrire $s(t) = e^{-at} u(t)$ où $u(t)$ est la fonction échelon unité définie par

$$\begin{aligned} t \geq 0 & \quad u(t) = 1 \\ t < 0 & \quad u(t) = 0 \end{aligned}$$


Chapitre 4 : Transformée de Fourier



Chapitre 4 : Transformée de Fourier

$$S(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at} e^{-j2\pi ft} dt$$

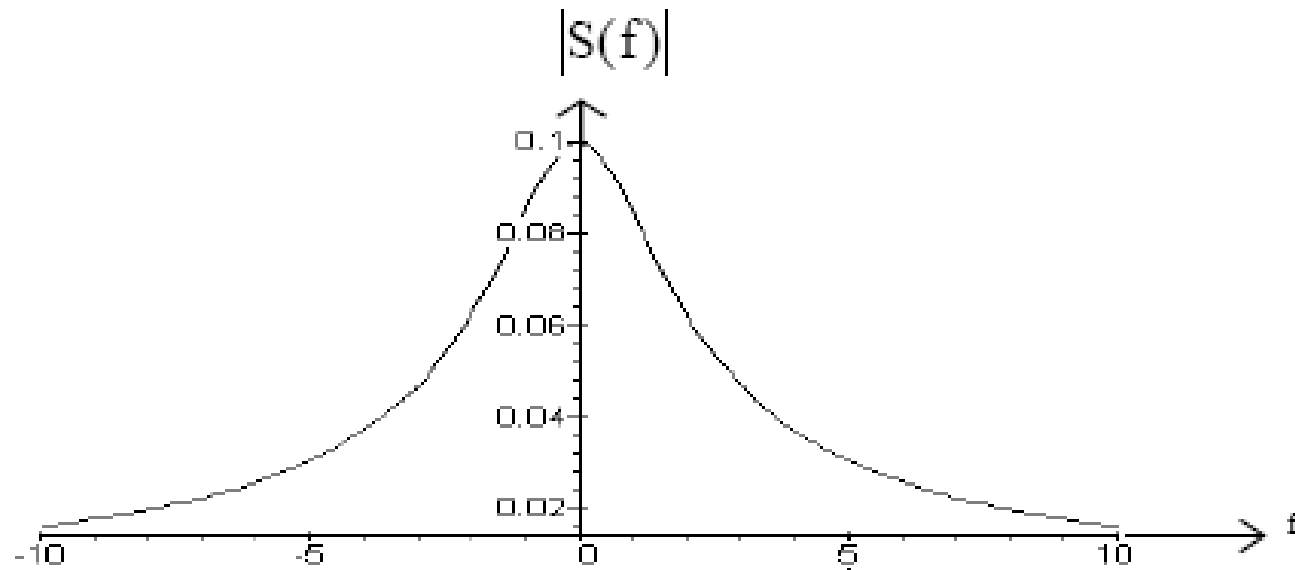
$$S(f) = \lim_{X \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{-(a+2j\pi f)t}}{-(a+2j\pi f)} \right]_0^X = \frac{1}{a+2j\pi f}$$

$$\text{puisque } \lim_{X \rightarrow \infty} \left| e^{-(a+2j\pi f)X} \right| = \lim_{X \rightarrow \infty} \left| e^{-aX} \right| = 0$$

$$s(t) = e^{-at} u(t) \xrightarrow{\text{TF}} S(f) = \frac{1}{a+2j\pi f}$$

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

Spectre d'amplitude du signal $s(t)=e^{-at}u(t)$ pour $a=10$



Chapitre 4 : Transformée de Fourier

Le spectre de phase est obtenu à partir de $\tan(\varphi) = \frac{-2\pi f}{a}$

on peut donc écrire que la phase $\varphi = \text{Arctan}\left(\frac{-2\pi f}{a}\right)$

(avec *Arctan* fonction réciproque de *tan*)

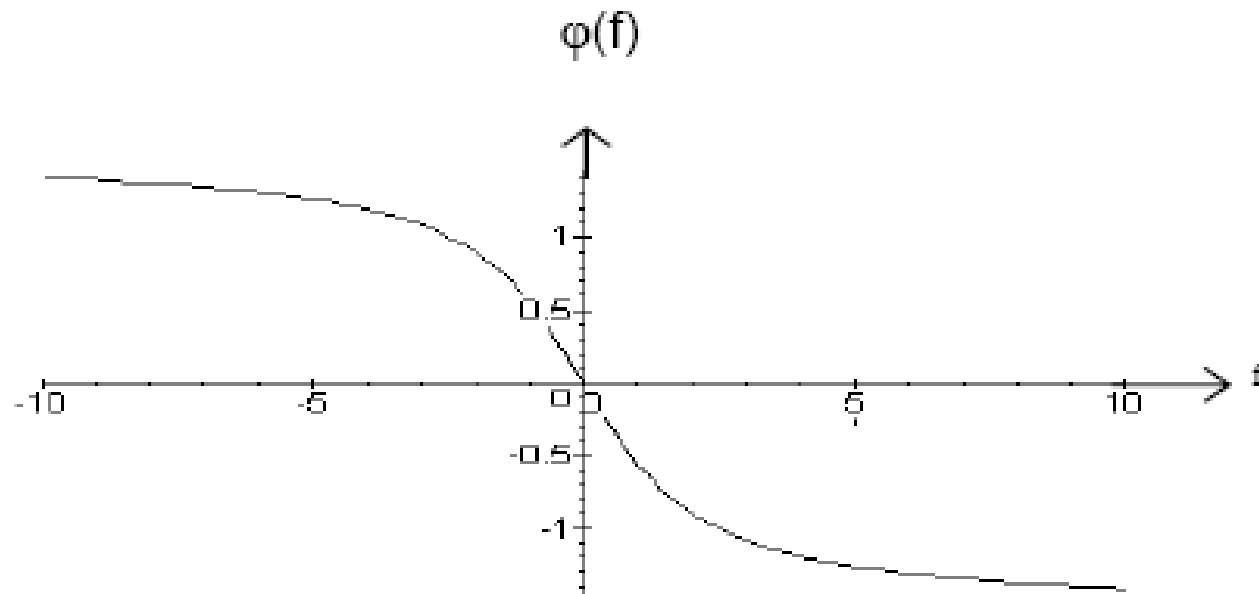
Lorsque f tend vers :

plus l'infini $\tan(\varphi)$ tend vers moins l'infini , donc φ tend vers $-\frac{\pi}{2}$

moins l'infini $\tan(\varphi)$ tend vers plus l'infini , donc φ tend vers $+\frac{\pi}{2}$

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

Spectre de phase du signal $s(t)=e^{-at}u(t)$ pour $a=10$



Chapitre 4 : Transformée de Fourier

2.5 Propriété Transformée de Fourier de $s_1(t)=s(at)$

Soit $S=TF(s)$ et $S_1=TF(s_1)$

$$S(f)=\int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

$$S_1(f)=\int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} s(at) e^{-j2\pi ft} dt$$

On fait le changement de variable $u=at$

si a est positif u varie de moins l'infini à plus l'infini

si a est négatif u varie de plus l'infini à moins l'infini

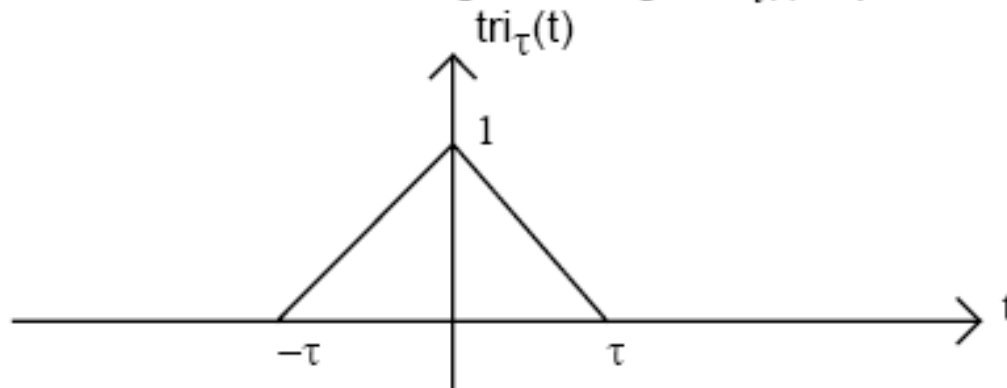
$du=adt$

$$S_1(f)=\frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} s(u) e^{-j2\pi \frac{f}{a} u} du \quad \text{si } a>0$$

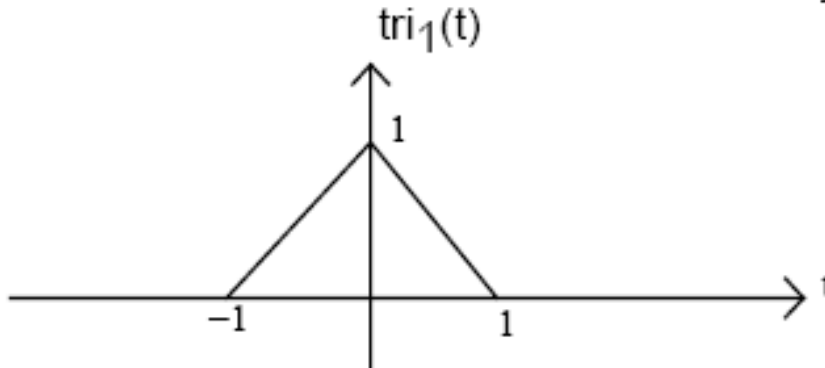
Chapitre 4 : Transformée de Fourier

Exemple :

Calcul de la transformée de Fourier du signal triangle $\text{tri}_\tau(t)$ représenté ci-dessous



On avait calculé précédemment la transformée de Fourier de $\text{tri}_1(t)$



Chapitre 4 : Transformée de Fourier

On va appeler $S_1(f)$ la transformée de Fourier de $\text{tri}_1(t)$ et $S_\tau(f)$ celle de $\text{tri}_\tau(t)$

On avait trouvé $S_1(f) = \text{TF}(\text{tri}_1(t)) = \text{sinc}^2(\pi f)$

$$\text{tri}_1(t) \xrightarrow{\text{TF}} \text{sinc}^2(\pi f)$$

On va chercher la relation entre $\text{tri}_\tau(t)$ et $\text{tri}_1(t)$

On remarque que $\text{tri}_\tau(t) = \text{tri}_1\left(\frac{t}{\tau}\right)$

(on peut vérifier ce résultat en remarquant que $\text{tri}_\tau(\tau) = \text{tri}_1(1)$)

τ étant un nombre positif

on en déduit que $S_\tau(f) = \text{TF}(\text{tri}_\tau(t)) = \tau S_1(\tau f) = \tau \text{sinc}^2(\pi f \tau)$

$$\text{tri}_\tau(t) \xrightarrow{\text{TF}} S_\tau(f) = \tau \text{sinc}^2(\pi f \tau) = \tau \left(\frac{\sin(\pi f \tau)}{\pi f \tau} \right)^2$$

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

2.6 propriété Transformée de Fourier de $s_2(t)=s(t-t_0)$

$$S(f)=\int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

$$S_2(f)=\int_{-\infty}^{+\infty} s_2(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t-t_0) e^{-j2\pi ft} dt$$

On fait le changement de variable $u=t-t_0$ u varie de moins l'infini à plus l'infini
 $du = dt$

$$S_2(f)=\int_{-\infty}^{+\infty} s(u) e^{-j2\pi f(u+t_0)} du = e^{-j2\pi ft_0} \int_{-\infty}^{+\infty} s(u) e^{-j2\pi fu} du = e^{-j2\pi ft_0} S(f)$$

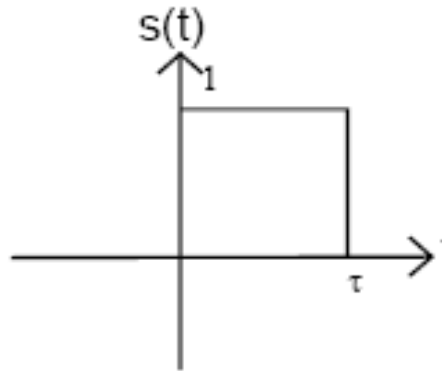
$$\text{si } s_2(t) = s(t-t_0) \quad \text{alors } S_2(f) = e^{-j2\pi ft_0} S(f)$$

$\begin{aligned} s(t) &\xrightarrow{\text{TF}} S(f) \\ s_2(t)=s(t-t_0) &\xrightarrow{\text{TF}} S_2(f)=e^{-j2\pi ft_0} S(f) \end{aligned}$
--

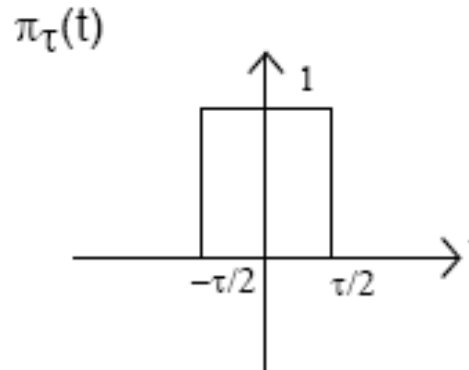
Chapitre 4 : Transformée de Fourier

Exemple :

Calcul de la transformée de Fourier d'un créneau d'amplitude 1
de largeur τ centré sur $\frac{\tau}{2}$ représenté ci dessous



On avait calculé précédemment la transformée de Fourier de la fonction créneau
centrée sur l'origine



Chapitre 4 : Transformée de Fourier

$s(t)$ est en retard de $\frac{\tau}{2}$ sur $\pi_{\tau}(t)$ on peut donc écrire $s(t) = \pi_{\tau}(t - \frac{\tau}{2})$

on sait que

$$\pi_{\tau}(t) \xrightarrow{\text{TF}} \tau \operatorname{sinc}(\tau f \pi)$$

on en déduit

$$s(t) \xrightarrow{\text{TF}} \tau \operatorname{sinc}(\tau f \pi) e^{-j\pi f \tau}$$

On remarque que la spectre d'amplitude de $s(t)$ et de $\pi_{\tau}(t)$ sont les mêmes
seuls les spectres de phase sont changés

(ce qui est normal puisqu'un décalage en temps correspond à un déphasage du signal)

$$\text{phase de } (s(t)) = \text{phase de } (\pi_{\tau}(t)) - \pi f \tau$$

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

2.7 Propriété Transformée de Fourier de la dérivée de $s(t)$: $s_3(t)=s'(t)$

Soit $s(t)$ une fonction dérivable ou dérivable par morceaux, soit $s'(t)$ sa dérivée (si $s(t)$ n'est pas continue, elle ne sera pas dérivable par morceaux)

On va calculer la transformée de Fourier de $s'(t)$

$$S_3(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} s_3(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} s'(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

On va faire une intégration par parties

$$\begin{aligned} u'(t) &= s'(t) & v(t) &= e^{-j2\pi ft} \\ u(t) &= s(t) & v'(t) &= -j2\pi f e^{-j2\pi ft} \end{aligned}$$

$$S_3(f) = [s(t) e^{-j2\pi ft}]_{-\infty}^{+\infty} + j2\pi f \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

Or $\lim_{|x| \rightarrow \infty} |s(t) e^{-j2\pi ft}| = \lim_{|x| \rightarrow \infty} |s(t)| = 0$ puisque $s(t)$ est supposée absolument intégrable sur $\mathbb{R}$

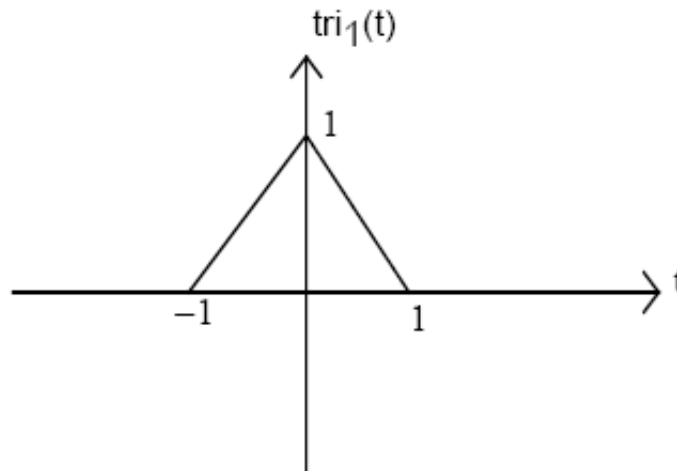
D'où $S_3(f) = j2\pi f S(f)$

$$\begin{array}{ccc} s(t) & \xrightarrow{\text{TF}} & S(f) \\ s_3(t) = s'(t) & \xrightarrow{\text{TF}} & S_3(f) = j2\pi f S(f) \end{array}$$

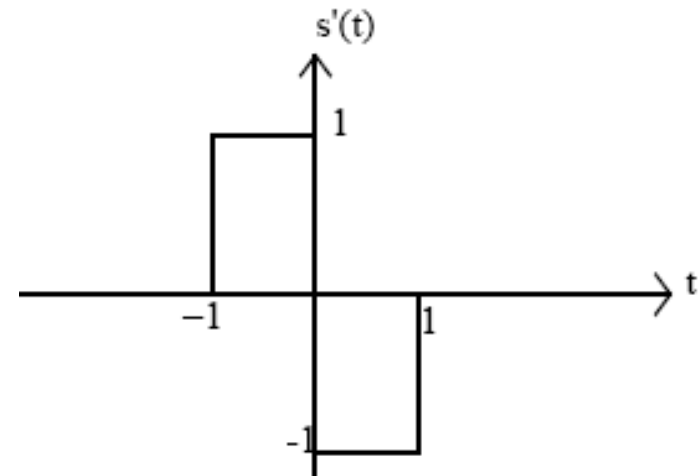
Chapitre 4 : Transformée de Fourier

Exemple :

Autre méthode de calcul de la transformée de Fourier de la fonction $\text{tri}_1(t)$



$s(t)=\text{tri}_1(t)$ Cette fonction est dérivable par morceaux sa dérivée $s'(t)$ sera



En dérivant cette fonction on obtient

$$s'(t) = \pi_1\left(t + \frac{1}{2}\right) - \pi_1\left(t - \frac{1}{2}\right)$$

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

$$\pi_1(t + \frac{1}{2}) \xrightarrow{\text{TF}} \sin_c(f\pi) e^{j\pi f}$$

$$\pi_1(t - \frac{1}{2}) \xrightarrow{\text{TF}} \sin_c(f\pi) e^{-j\pi f}$$

d'où

$$s'(t) \xrightarrow{\text{TF}} \sin_c(f\pi) (e^{j\pi f} - e^{-j\pi f}) = 2j \sin_c(f\pi) \sin(\pi f)$$

Or on a vu précédemment que si

$$s(t) \xrightarrow{\text{TF}} S(f)$$

$$s'(t) \xrightarrow{\text{TF}} j2\pi f S(f)$$

$$\text{D'où on peut déduire } S(f) = \frac{2j \sin_c(f\pi) \sin(\pi f)}{2j f \pi} = \sin_c^2(f\pi)$$

On retrouve ce qu'on avait obtenu en calculant directement la transformée de Fourier du signal triangulaire à savoir

$$\text{tri}_1(t) \xrightarrow{\text{TF}} \sin_c^2(\pi f)$$

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

3- Transformée de Fourier inverse

En tout point où s est continue on peut définir la transformée inverse qui permet connaissant $S(f)$ de déterminer $s(t)$

$$\begin{aligned}s(t) &\xrightarrow{\text{TF}} S(f) \\ S(f) &\xrightarrow{\text{TF}^{-1}} s(t)\end{aligned}$$

$$S(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j2\pi ft} dt \Leftrightarrow s(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} S(f) e^{j2\pi ft} df$$

On notera $s = \text{TF}^{-1}(S)$

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

3.1 Calcul de la transformée de Fourier de $\pi_1(t)$ en s'aidant de la transformée de Fourier inverse

on sait que si $s(t) = \pi_1(t)$ c'est à dire si $s(t)$ est la fonction impulsion unité de largeur 1 alors $S(f) = \text{sin}_c(\pi f)$

Réciproquement si

$S_1(f) = \pi_1(f)$ alors $s_1(t) = \text{sin}_c(\pi t)$

$$\begin{aligned}\pi_1(t) &\xrightarrow{\text{TF}} \text{sin}_c(\pi f) \\ \pi_1(f) &\xrightarrow{\text{TF}^{-1}} \text{sin}_c(\pi t)\end{aligned}$$

Ce qui permet d'écrire

$$\pi_1(t) \xrightarrow{\text{TF}} \text{sin}_c(\pi f)$$

$\text{sin}_c(\pi t) \xrightarrow{\text{TF}} \pi_1(f)$
--

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

3.2 Calcul de la transformée de Fourier de $ts(t)$

On a vu précédemment que si $s(t)$ est dérivable

$$s(t) \xrightarrow{\text{TF}} S(f)$$

$$s'(t) \xrightarrow{\text{TF}} j2\pi f S(f)$$

On en déduit

$$S'(f) \xrightarrow{\text{TF}^{-1}} -j2\pi t s(t)$$

ce qui donne

$$-j2\pi t s(t) \xrightarrow{\text{TF}} S'(f)$$

ce qui permet d'écrire

$$ts(t) \xrightarrow{\text{TF}} \frac{jS'(f)}{2\pi}$$

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

3.3 Calcul de la transformée de Fourier de $t e^{-at} u(t)$

Utilisons cette formule pour calculer la transformée de Fourier de $t e^{-at} u(t)$

$$e^{-at} u(t) \xrightarrow{\text{TF}} \frac{1}{a + j2\pi f}$$

$$t e^{-at} u(t) \xrightarrow{\text{TF}} \frac{j}{2\pi} \left(\frac{1}{a + j2\pi f} \right)' = \frac{j}{2\pi} \left(\frac{-2\pi j}{(a + j2\pi f)^2} \right) = \frac{1}{(a + j2\pi f)^2}$$

$$t e^{-at} u(t) \xrightarrow{\text{TF}} \frac{1}{(a + j2\pi f)^2}$$

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

3.4 Calcul de la transformée de Fourier de $s(t) e^{j2\pi f_0 t}$

On a vu précédemment que si

$$s_2(t) = s(t - t_0) \xrightarrow{\text{TF}} S_2(f) = e^{-j2\pi f t_0} S(f)$$

On en déduit par transformation inverse

$$S(f - f_0) \xrightarrow{\text{TF}^{-1}} e^{j2\pi f_0 t} s(t)$$

$$\boxed{e^{j2\pi f_0 t} s(t) \xrightarrow{\text{TF}} S(f - f_0)}$$

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

3.5 Calcul de la transformée de Fourier de $s(t) \cos(2\pi f_0 t)$ et de $s(t) \sin(2\pi f_0 t)$

$$s(t) \sin(2\pi f_0 t)$$

On sait que $\cos(2\pi f_0 t) = \frac{e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}}{2}$ et $\sin(2\pi f_0 t) = \frac{e^{j2\pi f_0 t} - e^{-j2\pi f_0 t}}{2j}$

$$e^{j2\pi f_0 t} s(t) \xrightarrow{\text{TF}} S(f - f_0)$$

$$e^{-j2\pi f_0 t} s(t) \xrightarrow{\text{TF}} S(f + f_0)$$

d'où on en déduit

$$s(t) \cos(2\pi f_0 t) \xrightarrow{\text{TF}} \frac{S(f - f_0) + S(f + f_0)}{2}$$

$$s(t) \sin(2\pi f_0 t) \xrightarrow{\text{TF}} \frac{S(f - f_0) - S(f + f_0)}{2j}$$

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

Tableau récapitulatif des transformées de Fourier

Signal en temps	Transformée de Fourier
$s(t)$	$S(f)$
$\pi_1(t)$	$\text{sin}_c(\pi f)$
$\text{sin}_c(\pi t)$	$\pi_1(f)$
$\text{tri}_1(t)$	$\text{sin}_c^2(\pi f)$
$\text{sin}_c^2(\pi t)$	$\text{tri}_1(f)$
$\pi_\tau(t)$	$\tau \text{sin}_c(\tau \pi f)$
$a \text{sin}_c(a \pi t)$	$\pi_a(f)$
$\text{tri}_\tau(t)$	$\tau \text{sin}_c^2(\pi f \tau)$
$A \text{sin}_c^2(\pi a t)$	$\text{tri}_a(f)$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a + 2j\pi f}$

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

Tableau récapitulatif de quelques formules sur les transformées de Fourier

Temps	Fréquence
signal $s(t)$	Transformée de Fourier du signal
$s(t)$	$S(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j2\pi ft} dt$
Changement d'échelle $s_0(t) = s(at)$	$S_0(f) = \frac{1}{ a } S\left(\frac{f}{a}\right)$
Translation $s_1(t) = s(t-t_0)$	$S_1(f) = e^{-j2\pi ft_0} S(f)$
Dérivation $s_2(t) = s'(t)$ $s_3(t) = s^{(m)}(t)$ <i>$s_3(t)$ est la dérivée même de $s(t)$</i>	$S_2(f) = j2\pi f S(f)$ $S_3(f) = (j2\pi f)^m S(f)$

Chapitre 4 : Transformée de Fourier

Modulation $s_4(t) = s(t)e^{j2\pi f_0 t}$	$S_4(f) = S(f - f_0)$
$s_5(t) = s(t)\cos(2\pi f_0 t)$	$S_5(f) = \frac{S(f - f_0) + S(f + f_0)}{2}$
$s_6(t) = s(t)\sin(2\pi f_0 t)$	$S_6(f) = \frac{S(f - f_0) - S(f + f_0)}{2j}$
$s_7(t) = -j2\pi t s(t)$ $s_8(t) = (-j2\pi t)^m s(t)$	Dérivation $S_7(f) = S'(f)$ $S_8(f) = S^{(m)}(f)$ <i>$S_8(f)$ est la dérivée m^{ème} de $S(f)$</i>
Multiplication par t $s_9(t) = t s(t)$ $s_{10}(t) = t^m s(t)$	$S_9(f) = \frac{j}{2\pi} S'(f)$ $S_{10}(f) = \left(\frac{j}{2\pi}\right)^m S^{(m)}(f)$